

Plantillas RF y RNF

Estructuras reutilizables para generacion de requisitos de calidad

Knowledge Base | Agente de Generacion de Requisitos | IEEE 830 / BABOK v3

Proposito de este documento

Este documento contiene plantillas estructuradas para generar requisitos funcionales (RF), no funcionales (RNF) e historias de usuario (HU) de alta calidad. El agente de generacion las usa como referencia para producir requisitos atomicos, verificables y completos a partir del texto del usuario.

Ubicacion en el proyecto: data/knowledge_base/generacion/plantillas_rf_rnf.pdf

Resumen de plantillas RF (Requisitos Funcionales)

ID	Categoria	Patron principal
RF-TPL-01	Accion del usuario sobre el sistema	El [actor] podra [accion] [objeto]...
RF-TPL-02	Respuesta del sistema ante un evento	Cuando [evento], el sistema [accion]...
RF-TPL-03	Autenticacion y control de acceso	El sistema permitira acceso a [recurso] unicamente a [actor]...
RF-TPL-04	Busqueda y filtrado	El sistema permitira buscar [entidad] por [criterios]...
RF-TPL-05	Integracion con sistema externo	El sistema se integrara con [sistema] via [protocolo]...
RF-TPL-06	Notificaciones	El sistema notificara a [destinatario] via [canal]...
RF-TPL-07	Generacion de reportes	El [actor] podra generar un reporte de [contenido]...

Resumen de plantillas RNF (Requisitos No Funcionales)

ID	Categoria	Metrica clave requerida
----	-----------	-------------------------

RNF-REND-01	Rendimiento — Tiempo de respuesta	<i>percentil, tiempo en ms, usuarios concurrentes</i>
RNF-REND-02	Rendimiento — Capacidad	<i>N transacciones/s, % degradacion aceptable</i>
RNF-DISP-01	Disponibilidad	<i>% disponibilidad, periodo, RTO en horas</i>
RNF-SEG-01	Seguridad — Autenticacion	<i>mecanismo, tiempo de sesion, N intentos</i>
RNF-SEG-02	Seguridad — Cifrado y datos en reposo	<i>algoritmo, protocolo TLS, datos prohibidos en logs</i>
RNF-MANT-01	Mantenibilidad	<i>% cobertura, complejidad ciclomatica maxima</i>
RNF-ESCA-01	Escalabilidad	<i>tipo escalado, limite N instancias, tiempo de escalado</i>
RNF-USAB-01	Usabilidad	<i>% usuarios, tiempo tarea, % error, N participantes</i>

Plantillas RF — Detalle completo

Cada plantilla incluye la estructura con variables entre corchetes, un ejemplo concreto completamente rellenado, la descripción de cada variable y notas de uso.

RF-TPL-01	
Estructura	El [actor] podra [accion] [objeto] [condicion] desde [ubicacion].
Ejemplo	El usuario autenticado podra editar su nombre completo y correo electronico desde la seccion Mi Cuenta.
Variables	[actor]: usuario autenticado administrador cliente vendedor [accion]: crear editar eliminar consultar descargar exportar [objeto]: perfil pedido reporte producto factura [condicion]: cuando [precondicion] (opcional) [ubicacion]: desde la seccion X a traves del modulo Y
Nota	Usar para cualquier operacion CRUD iniciada por un actor humano.

RF-TPL-02	
Estructura	Cuando [evento], el sistema [accion del sistema] en [tiempo maximo].
Ejemplo	Cuando el usuario complete el pago, el sistema enviara un correo de confirmacion al correo registrado en menos de 60 segundos.
Variables	[evento]: el usuario complete X se detecte Y el sistema reciba Z [accion del sistema]: enviara generara actualizara notificara registrara [tiempo maximo]: en menos de N segundos de forma inmediata en el proximo ciclo
Nota	Usar para requisitos reactivos o dirigidos por eventos. El tiempo siempre es obligatorio.

RF-TPL-03	
Estructura	El sistema permitira el acceso a [recurso] unicamente a [actor] con rol [rol], verificando [mecanismo].
Ejemplo	El sistema permitira el acceso al panel de administracion unicamente a usuarios con rol Administrador, verificando el token JWT en cada solicitud.
Variables	[recurso]: panel modulo endpoint funcionalidad [actor]: usuarios administradores clientes [rol]: Administrador Vendedor Cliente SuperAdmin [mecanismo]: token JWT sesion activa certificado 2FA
Nota	<i>Siempre especificar el mecanismo de verificacion. No basta con decir 'solo administradores'.</i>

RF-TPL-04	
Estructura	El sistema permitira buscar [entidad] por [criterios], mostrando [N] resultados por pagina ordenados por [criterio de orden].
Ejemplo	El sistema permitira buscar productos por nombre, categoria y rango de precio, mostrando 20 resultados por pagina ordenados por relevancia descendente.
Variables	[entidad]: productos usuarios pedidos reportes documentos [criterios]: nombre fecha categoria estado rango de precio [N]: 10 20 50 (numero concreto) [criterio de orden]: relevancia fecha de creacion precio nombre
Nota	<i>El numero de resultados y el criterio de orden siempre deben ser especificos.</i>

RF-TPL-05	
Estructura	El sistema se integrara con [sistema externo] via [protocolo/API] para [proposito]. En caso de fallo, [comportamiento de contingencia].
Ejemplo	El sistema se integrara con Stripe API v3 via REST para procesar pagos con tarjeta. En caso de fallo de la API, el sistema reintentara 3 veces con backoff exponencial de 2s y mostrara el error al usuario si persiste.
Variables	[sistema externo]: Stripe Twilio SendGrid Google Maps SAP [protocolo/API]: REST v3 SOAP GraphQL Webhook [proposito]: procesar pagos enviar SMS enviar correos geolocalizar [comportamiento de contingencia]: reintentara N veces mostrara error usara caché
Nota	<i>La contingencia es obligatoria. Un requisito de integracion sin manejo de fallos es incompleto.</i>

RF-TPL-06	
Estructura	El sistema notificara a [destinatario] via [canal] cuando [evento], incluyendo [contenido minimo].
Ejemplo	El sistema notificara al usuario comprador via correo electronico cuando su pedido cambie a estado Enviado, incluyendo el numero de pedido, empresa de mensajeria y numero de guia.
Variables	[destinatario]: usuario administrador vendedor cliente [canal]: correo electronico SMS notificacion push webhook [evento]: cuando X ocurra cuando el estado cambie a Y [contenido minimo]: lista de campos que debe contener la notificacion
Nota	<i>Especificar siempre el canal, el disparador y el contenido minimo obligatorio.</i>

RF-TPL-07	
Estructura	El [actor] podra generar un reporte de [contenido] en formato [formato], filtrado por [parametros], con datos del [periodo].
Ejemplo	El administrador podra generar un reporte de ventas por producto en formato PDF y Excel, filtrado por categoria y rango de fechas, con datos del mes en curso o de los ultimos 12 meses.
Variables	[actor]: administrador gerente auditor [contenido]: ventas usuarios activos inventario accesos [formato]: PDF Excel CSV JSON [parametros]: fecha categoria estado region [periodo]: mes actual trimestre año rango personalizado
Nota	<i>Siempre especificar al menos un formato de exportacion y los parametros de filtrado disponibles.</i>

Plantillas RNF — Detalle completo

Los RNF siempre deben incluir una metrica concreta y verificable. Las plantillas fuerzan la inclusion de valores numericos, porcentajes o condiciones especificas de medicion.

RNF-REND-01	
Estructura	El sistema respondera el [percentil]% de las solicitudes de [operacion] en menos de [tiempo] ms, bajo una carga de [N] usuarios concurrentes en [entorno].
Ejemplo	El sistema respondera el 95% de las solicitudes de busqueda en menos de 2000 ms, bajo una carga de 500 usuarios concurrentes en el entorno de produccion.
Variables	[percentil]: 90 95 99 [operacion]: busqueda login carga de pagina consulta de API [tiempo]: 500 1000 2000 3000 (en milisegundos) [N]: numero concreto de usuarios concurrentes [entorno]: produccion staging con hardware equivalente

RNF-REND-02	
Estructura	El sistema soportara hasta [N] [entidades] concurrentes sin degradacion de rendimiento superior al [X]% respecto al tiempo base.
Ejemplo	El sistema soportara hasta 1000 transacciones por segundo sin degradacion de rendimiento superior al 20% respecto al tiempo base medido con 100 transacciones por segundo.
Variables	[N]: numero concreto de entidades [entidades]: usuarios transacciones por segundo conexiones simultaneas [X]: 10 20 30 (porcentaje de degradacion aceptable)

RNF-DISP-01

Estructura	El sistema tendra una disponibilidad del [X]% medida [periodo], excluyendo [exclusiones]. El tiempo de recuperacion ante fallo no superara [RTO].
Ejemplo	El sistema tendra una disponibilidad del 99.5% medida mensualmente, excluyendo ventanas de mantenimiento programadas los domingos entre las 02:00 y las 04:00 UTC. El tiempo de recuperacion ante fallo no superara 4 horas.
Variables	[X]: 99.0 99.5 99.9 99.99 [periodo]: mensualmente trimestralmente anualmente [exclusiones]: mantenimiento programado eventos de fuerza mayor [RTO]: Recovery Time Objective: 1h 4h 24h

RNF-SEG-01

Estructura	El sistema implementara autenticacion mediante [mecanismo]. Las sesiones expiraran tras [tiempo] de inactividad. Se bloqueara la cuenta tras [N] intentos fallidos consecutivos.
Ejemplo	El sistema implementara autenticacion mediante JWT firmado con RS256. Las sesiones expiraran tras 24 horas de inactividad. Se bloqueara la cuenta temporalmente durante 15 minutos tras 5 intentos fallidos consecutivos.
Variables	[mecanismo]: JWT RS256 OAuth 2.0 SAML 2.0 MFA con TOTP [tiempo]: 30 minutos 8 horas 24 horas [N]: 3 5 10 intentos fallidos

RNF-SEG-02

Estructura	El sistema almacenara [dato sensible] usando [algoritmo]. Las comunicaciones usaran [protocolo]. Los logs no contendran [datos prohibidos].
Ejemplo	El sistema almacenara contraseñas usando bcrypt con factor de coste 12. Las comunicaciones usaran TLS 1.3. Los logs no contendran contraseñas, números de tarjeta ni datos personales identificables.
Variables	[dato sensible]: contraseñas datos de tarjeta información personal [algoritmo]: bcrypt cost 12 Argon2id AES-256-GCM [protocolo]: TLS 1.3 mTLS [datos prohibidos]: contraseñas PAN PII tokens de sesión

RNF-MANT-01

Estructura	El codigo del sistema mantendra una cobertura de pruebas unitarias minima del [X]%. La complejidad ciclomatica de cada funcion no superara [N].
Ejemplo	El codigo del sistema mantendra una cobertura de pruebas unitarias minima del 80%. La complejidad ciclomatica de cada funcion no superara 10, medida con herramientas de analisis estatico en el pipeline CI/CD.
Variables	[X]: 70 80 90 (porcentaje de cobertura) [N]: 10 15 20 (complejidad ciclomatica maxima)

RNF-ESCA-01

Estructura	La arquitectura del sistema permitira escalar [tipo de escalado] hasta [limite] sin cambios en el codigo de negocio, en un tiempo maximo de [tiempo de escalado].
Ejemplo	La arquitectura del sistema permitira escalar horizontalmente hasta 10 instancias de la capa de aplicacion sin cambios en el codigo de negocio, en un tiempo maximo de 5 minutos mediante el orquestador de contenedores.
Variables	[tipo de escalado]: horizontalmente verticalmente [limite]: N instancias X veces la capacidad actual [tiempo de escalado]: 2 minutos 5 minutos 15 minutos

RNF-USAB-01

Estructura	El [X]% de los usuarios [perfil] completaran [tarea] en menos de [tiempo] sin asistencia externa, con una tasa de error inferior al [Y]%, medido en prueba con [N] participantes.
Ejemplo	El 90% de los usuarios nuevos sin entrenamiento previo completaran el proceso de registro en menos de 3 minutos sin asistencia externa, con una tasa de error inferior al 5%, medido en prueba con 20 participantes.
Variables	[X]: 80 90 95 (porcentaje de usuarios que lo logran) [perfil]: nuevos sin entrenamiento expertos adultos mayores [tarea]: registro compra busqueda configuracion [tiempo]: 2 minutos 5 minutos 10 minutos [Y]: 5 10 (porcentaje de tasa de error aceptable) [N]: numero de participantes en la prueba de usabilidad

Plantillas HU — Historias de Usuario

Las historias de usuario complementan los RF aportando la perspectiva del actor y el beneficio esperado. Siempre deben poder trazarse a uno o mas RF del catalogo.

Tipo de HU	Estructura	Ejemplo
Estandar	Como [rol], quiero [accion] para [beneficio].	Como cliente registrado, quiero guardar productos en una lista de deseos para comprarlos en una visita posterior.
Con criterios de aceptacion	Como [rol], quiero [accion] para [beneficio]. CA1: [criterio 1] CA2: [criterio 2]	Como administrador, quiero exportar el reporte de ventas en PDF para presentarlo en la reunion mensual. CA1: El PDF incluye graficas de barras por mes. CA2: El nombre del archivo incluye la fecha de generacion.
Con restriccion tecnica	Como [rol], quiero [accion] usando [tecnologia] para [beneficio].	Como usuario movil, quiero iniciar sesion usando huella digital para no tener que escribir mi contrasena en el telefono.

Guia de seleccion de plantilla

Si el texto menciona...	Usar plantilla
usuario puede / el usuario hara	RF-TPL-01 (accion del usuario)
cuando ocurra X / al completar Y	RF-TPL-02 (evento del sistema)
solo administradores / acceso restringido	RF-TPL-03 (acceso)
buscar / filtrar / encontrar	RF-TPL-04 (busqueda)
integrarse con / conectarse a / API de	RF-TPL-05 (integracion)
notificar / avisar / enviar correo/SMS	RF-TPL-06 (notificacion)
reporte / informe / exportar datos	RF-TPL-07 (reportes)
tiempo de respuesta / rendimiento / rapido	RNF-REND-01 o RNF-REND-02
disponibilidad / uptime / siempre en linea	RNF-DISP-01
seguridad / contrasena / cifrado / token	RNF-SEG-01 o RNF-SEG-02
codigo limpio / tests / cobertura	RNF-MANT-01
escalar / crecer / mas usuarios en el futuro	RNF-ESCA-01

facil de usar / usable / intuitivo

RNF-USAB-01

Referencias

- IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications
- ISO/IEC 29148:2018: Systems and software engineering, Requirements engineering
- BABOK v3: A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge, IIBA 2015
- Cohn, M. (2004). User Stories Applied. Addison-Wesley.